PID analógico: voltaje esperado en cada nodo

Con V_ref = 2 V y V_sensor = 3 V (estado estable; esperar unos 5 s a que el integrador se asiente)

positivo · negativo · ≈ 0 V

Sensor Hall
SS495A, salida
3.00 V

pin 5

Vref (U6)
5 V × 160k/400k
2.00 V pin 1

pin 6

U1 · error
IC1: pines 5, 6 y 7

pin 5 (+) = 3 V × 10k/20k = 1.50 V

pin 6 (−) = (2 V + 1 V)/2 = 1.50 V

iguales: cortocircuito virtual

V_e = V_sensor − V_ref

+1.00 V pin 7

Voff (U7)
−16 V × 160k/256k
−10.0 V IC2 pin 8

medido en el montaje: −10.2 V

U2 · proporcional
IC1 pin 8
−2.2 × V_e
-2.20 V

U3 · integral
IC1 pin 14
−4.5 × V_e
-4.50 V

U4 · derivativo
IC2 pin 1
solo mV en DC
≈ 0 V

U5 · sumador
IC2: pines 5, 6 y 7

V_PID = −0.1·(V_P + V_I + V_D + V_off)

aporta P	**+0.22 V**
aporta I	**+0.45 V**
aporta D	**+0.00 V**
aporta Voff	**+1.01 V**

V_PID (IC2 pin 7)
1.68 V

V_PID = 1.68 V

Etapa de potencia (IC2 canal 4 = U8, TIP122 y R_sense 0.33 Ω)

Divisor de entrada
R17 10k + POT4 10k

V_+ = V_PID × R_abajo / 20 kΩ

ejemplo: POT4 (a tierra) = 3.3 kΩ

0.28 V V_+ = IC2 pin 12

U8 · convertidor V-I
IC2: pines 12, 13 y 14

pin 13 (−) = V_isense = 0.28 V

pin 14 = V_isense + 1.3 V + 0.65 V

≈ 2.2 V IC2 pin 14

TIP122 y R_sense
emisor = sensado

I = V_+ / 0.33 Ω

V en R_sense = 0.28 V

0.84 A

Bobina
≈ 4 Ω

colector =

V_alim − I·R_bob

Corriente con V_PID = 1.68 V: POT4 (a tierra) 2.2k → 0.56 A | 3.3k → 0.84 A | 5k → 1.27 A. Con error cero (V_PID = 1 V): 0.33 A | 0.50 A | 0.76 A.

Tolerancia al medir ±10 % (resistencias y op-amps); la salida de U3 puede desviarse más. Cada TL074: +16 V en el pin 4 y −16 V en el pin 11.